



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

- (1) 평면 위에 크기가 r 인 두 개의 벡터 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 가 직교하고 있다.
이 때, $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} \cos \theta + \overrightarrow{OB} \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)인 점 P 는 어떤 도형을 그리는가?
- (2) 공간의 벡터 $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$ 에 대하여 $\overrightarrow{OM} = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 0), \overrightarrow{ON} = (1, -1, 2), \overrightarrow{OQ} = (2, 1, 1),$
 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} \cos \theta + \overrightarrow{ON} \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)일 때, 점 P 는 어떤 도형을 그리는가?
또한, 벡터 $\overrightarrow{OQ}$ 의 점 Q 는 이 도형 위에 있음을 보이고 이때의 θ 를 구하라.
- (3) 위에서 구한 도형을 xy 평면 위로 정사영을 내릴 때, 정사영의 방정식을 구하고 그래프를 그려라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1) $|\overrightarrow{OP}| = r$. $\therefore O$ 를 중심으로 하고 반지름이 r 인 원.

(2) $\overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{ON} = \begin{vmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2\sqrt{3}, -2\sqrt{3}, -2\sqrt{3}$. P : $x-y-z=0$ 위 O 를 중심으로 하고 반지름이 $\sqrt{6}$ 인 원.
 $Q: \overrightarrow{OQ} = \sqrt{6}$. $(2)-(1)-(1)=0$. $\therefore Q$ 는 이 도형 위 있다. $2\sin \theta = 1, \sqrt{3}\cos \theta = \frac{3}{2}$. $\therefore \theta = \frac{\pi}{6}$.

(3) $x^2 = y+z$. $(y+z)^2 + y^2 + z^2 = 6$. $y^2 + yz + z^2 = 3$. $(y+z, y, 0) = Xr + (x-y)^2 = 3$. $x^2 - xy + y^2 = 3$.
 $\therefore x^2 - xy + y^2 = 3$. $x = \frac{y \pm \sqrt{-3y^2 + 12}}{2}$. $x' = \frac{1}{2}(1 \mp \frac{3y}{\sqrt{-3y^2 + 12}})$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문제는 평면과 공간에서의 벡터 계산이 만들어내는 점의 자취를 다루고 있다. 수식이나 직접 종이에 그리는 것 만으로는 복잡한 공간적 위치 관계를 완벽히 파악하기 어려웠다. 특히 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 판단했다.

첫째, 공간 벡터의 선형 결합이 만드는 기하학적 형태의 시각적 이해가 필요했다. 두 벡터의 합으로 표현된 수식은 대수적으로는 단순하지만, 3차원 공간에서 어떤 평면을 형성하고 그 위에서 어떤 궤적을 그리는지 직관적으로 떠올리기는 쉽지 않다. 시뮬레이터를 통해 θ 를 변화시키며 점 P가 공간상에 원을 그려나가는 과정을 실시간으로 확인한다면 벡터의 회전과 자취를 정확히 파악할 수 있다.

둘째, 특정 조건(점 P와 Q의 일치)의 계산을 확인하기 위해서이다. 문제 (2)에서 점 Q가 이 도형 위에 있음을 보이고 그때의 θ 를 구하는 과정이 존재한다. 시뮬레이터의 슬라이더를 미세하게 조작하여 점 P가 정확히 Q와 겹치는 순간의 θ 가 30도임을 시각적으로 먼저 확인한다. 이렇게 이후 진행될 계산 과정에서 확신을 가질 수 있게 검증할 수 있다.

셋째, 정사영이 만드는 타원 궤적의 기하학적 형태를 예측하기 위해서이다. 문제 (3)에서 공간상의 원을 평면으로 정사영했을 때의 자취는 기울어진 타원이다. 이 사영 과정을 공간 좌표계 안에서 직접 관찰함으로써, 대수적으로 나타나는 결과가 기하학적으로 어떻게 표현되는지 명확히 이해할 수 있다.

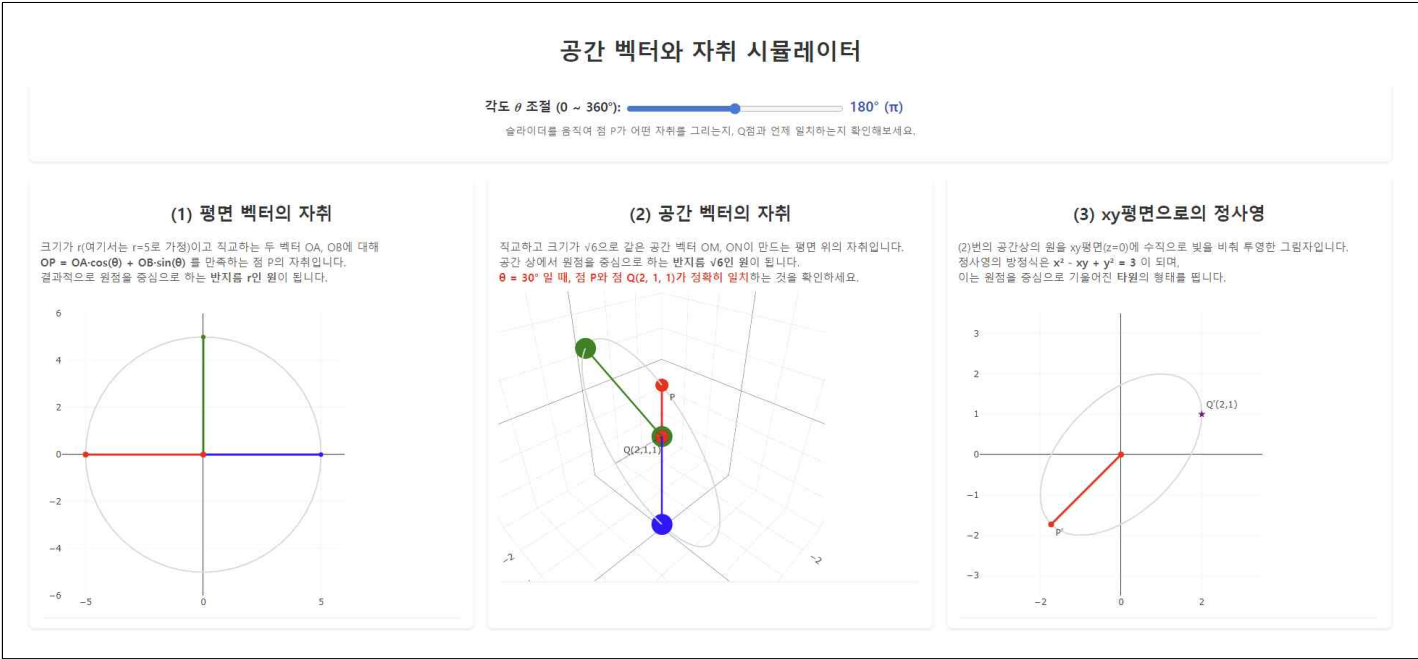
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.
전체적으로 문제 상황과 시뮬레이션 결과를 정확히 사용자가 이해할 수 있어야 해. (1)번은 딱 보면 그림을 그려주며 추가로 세타를 움직이면 어떤 점이 되는지 이해되도록 하는 걸 필수로 해. (2)번은 역시 마찬가지로 명확하고 세타를 움직이면 어떤 점이 되는지 이해되도록 하며 Q가 어디에 있는지 정확하게 나타낼 수 있도록 해. (3) 역시 기하적으로 인식할 수 있도록 잘 시뮬레이터를 만들어.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

전체적으로 원했던 모습을 잘 구현했지만, 아래 두 가지 사항을 개선하고자 한다.
첫째, (1)에서의 θ 와 (2), (3)에서의 θ 를 따로 조절할 수 있도록 한다. (2)와 (3)에서의 θ 는 문제 상황에서 동일한

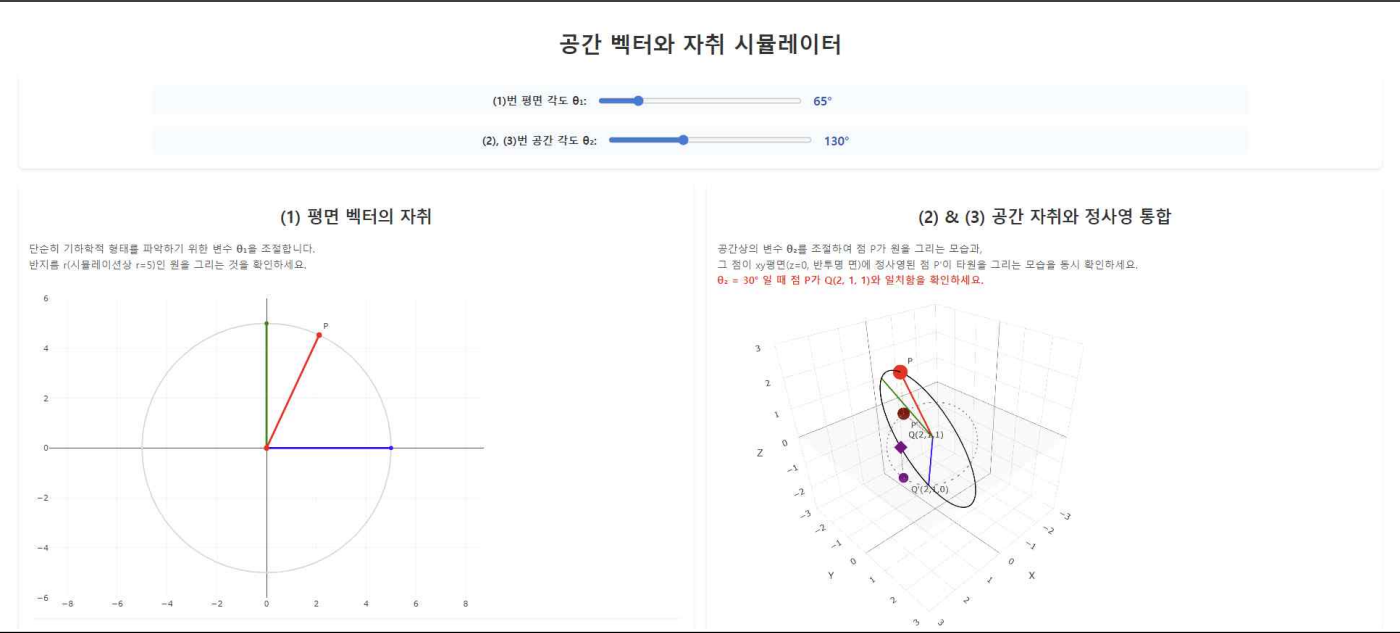
의미를 지니지만, (1)에서의 θ 는 대략적인 개형의 이해만을 위한 변수이므로 구분할 필요가 있다.
 둘째, (3)에서의 정사영을 (2)의 그림과 같은 공간좌표 상에서 표현하고자 한다. 공간좌표에서 움직이는 점을 평면에 내린 정사영을 이해하기 위해선, 평면에서뿐만 아니라 사영이 내려지는 형태를 공간 전체에서 표현하는 것이 더 직관적이기 때문이다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

아래 두 가지 사항을 수정해.

- (2)와 (3)에서의 세타는 문제 상황에서 동일한 의미를 지니지만, (1)에서의 세타는 대략적인 개형의 이해만을 위한 변수이므로 구분할 필요가 있어. 따라서 (1)에서의 세타와 (2), (3)에서의 세타를 따로 조절할 수 있도록 해.
- 평면에서뿐만 아니라 사영이 내려지는 형태를 공간 전체에서 표현하는 것이 더 직관적이어야. 그러니까 (3)에서의 정사영을 (2)의 그림과 같은 공간좌표 상에서 표현해. 더 직관적으로 잘 이해할 수 있도록.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 평면 자취의 기초 이해 (θ_1 슬라이더 제어)
 - 조작 방법: 화면 상단의 '평면 각도 θ_1 ' 슬라이더를 좌우로 드래그함.
 - 기능: 문제 (1)의 상황을 시뮬레이션하며, 서로 직교하는 두 벡터의 선형 결합이 평면에서 어떻게 반지름 r 인 원을 형성하는지 점 P의 움직임을 통해 직관적으로 관찰할 수 있음.
- 공간 자취와 점 Q의 관계 탐색 (θ_2 슬라이더 제어)
 - 조작 방법: 하단의 '공간 각도 θ_2 ' 슬라이더를 이동시킴.
 - 기능: 문제 (2)의 3차원 상황을 제어함. 공간 벡터 OM, ON이 이루는 평면 위에서 점 P가 회전하는 모습을 확인할 수 있으며, 특히 $\theta_2 = 30^\circ$ 일 때 점 P가 고정된 점 Q와 완전히 일치하는 순간을 정밀하게 탐색할 수 있음.
- 공간 정사영의 시각적 분석 (통합 3D 뷰어)
 - 조작 방법: 우측의 3D 그래프 영역을 마우스로 클릭하여 회전하거나 휠을 이용해 확대/축소함.
 - 기능: 문제 (3)에서 요구하는 정사영의 원리를 입체적으로 보여줌. 공간상의 원(검은 선)에서 xy 평면으로 수선의 발을 내리는 점선을 통해, 점 P의 이동에 따라 평면에 그려지는 정사영 점 P'의 타원 궤적 형성 과정을 시각적으로 확인 가능함.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

본 시뮬레이터는 추상적인 공간 벡터 문제를 구체적인 기하학적 모형으로 변환하여 풀이 전략을 세우는 데 도움을 주었으나, 수학적 엄밀성 측면에서는 명확한 한계도 존재한다.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 텍스트로만 접했을 때는 공간상의 원과 그 정사영인 타원의 위치 관계를 머릿속으로 그리기 힘들었다. 하지만 시뮬레이터를 통해 공간상의 원이 xy 평면에 대해 비스듬히 누워 있는 모습을 확인한 후, 왜 정사영의 방정식에 xy 항이 포함된 타원이 나타나는지 그 기하학적 이유를 이해할 수 있었다.

둘째, 풀이 결과의 시각적 검토가 가능했다. (2)번 문제에서 수식 계산을 통해 얻은 θ 의 결괏값을 시뮬레이터에 적용했을 때, 점 P와 Q가 완벽하게 포개지는 것을 확인하며 계산의 정확성을 확신할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 및 한계점]

시뮬레이터는 결과를 시각적으로 보여주었지만, 그 과정에 대한 논리적 증명을 할 수는 없었다. 예를 들어 시뮬레이터가 타원의 궤적을 그려주는 것은 하지만, 그 궤적의 방정식이 $x^2 - xy + y^2 = 3$ 이라는 구체적인 식의 형태로 도출되는 대수적 과정은 수식 연산으로 구해야 한다. 또한 시뮬레이터의 연산 성능상 미세한 좌표 오차가 발생할 수 있어, 직관적인 아이디어를 얻고 정답을 검토하는 보조 도구로 활용하는 것이 적합했다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 시뮬레이터의 한계점을 극복하기 위해, 시뮬레이터를 문제 해결에서 방향을 잡는 용도로 사용할 수 있다. 시뮬레이션을 통해 자취의 형태가 원이나 타원임을 시각적으로 먼저 인지한 후, 이를 바탕으로 증명하는 과정을 설계하면 된다. 이렇게 공간에서의 형태를 예측하고 접근하는 데 시뮬레이터를 이용해, 이를 수식으로 표현하는 과정과 함께 논리적 결론에 도달할 수 있다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

x 의 함수 $f(x) = e^{2x} + 4(\sin\theta + \cos\theta)e^x + 2x$ 가 $x = x_1$ 에서 극댓값 A , $x = x_2$ 에서 극솟값 B 를 갖는다. (단, $0 \leq \theta \leq 2\pi$)

- (1) θ 가 취하는 범위를 구하라.
- (2) $A+B$ 의 최솟값을 구하라.
- (3) $A+B$ 가 최솟값을 가질 때, 곡선 $y = f(x)$, $x = x_1$, $x = x_2$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

#62

$$f(x) = 2e^{2x} + 4(\sin\theta + \cos\theta)e^x + 2, \sin\theta + \cos\theta < -1 \text{ 이면 된다. } \frac{3}{4} - \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) < -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\therefore (1) \pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \quad (2) f(x_1) = f(x_2) = -e^{2x} + 2x - 2, f(x_1) + f(x_2) = -(e^{2x_1} + e^{2x_2}) + 2(x_1 + x_2) - 4,$$

$$e^{x_1} + e^{x_2} = -2(\sin\theta + \cos\theta), e^{x_1 + x_2} = 1, f(x_1) + f(x_2) = -(4(\sin\theta + \cos\theta)^2 - 2) - 4$$

$$= -4(\sin\theta + \cos\theta)^2 - 2 \geq -10 \quad (3) \theta = \frac{5}{4}\pi, f(x) = e^{2x} - 4\sqrt{2}e^x + 2x, f'(x) = 2(e^{2x} - 2\sqrt{2}e^x)$$

$$e^x = \sqrt{2} \pm 1, \quad x_1 = \ln(\sqrt{2}-1), x_2 = \ln(\sqrt{2}+1), f(x_1) = (\sqrt{2}-1)(-3\sqrt{2}-1) + 2\ln(\sqrt{2}-1) < 0,$$

$$\int_{x_1}^{x_2} (-e^{2x} + 4\sqrt{2}e^x - 2x) dx = \left[-\frac{1}{2}e^{2x} + 4\sqrt{2}e^x - x^2 \right]_{x_1}^{x_2}$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} \cdot 2 = 6\sqrt{2}.$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문제는 지수함수와 삼각함수가 결합된 함수의 극값 조건과 정적분을 다루고 있다. 수식만으로는 특정 계수의 변화에 따라 그래프의 개형이 어떻게 달라지는지 완벽히 파악하기 어려웠다. 특히 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 판단했다.

첫째, 계수 변화에 따른 함수 개형의 시각적 이해가 필요했다. $f(x)$ 에 포함된 $\sin\theta + \cos\theta$ 라는 삼각함수 계수가 변화에 따라 도함수 $f'(x) = 0$ 의 근 존재 여부가 결정된다. 수식으로는 단순히 근의 공식과 판별식을 따지는 것이지만, 머릿속으로 그 형태를 떠올리기는 쉽지 않다. 시뮬레이터를 통해 θ 를 변화시키며 그래프에 굴곡(극대/극소)이 생겼다 사라지는 과정을 실시간으로 확인한다면 극값이 존재하는 조건을 직관적으로 파악할 수 있다.

둘째, 극댓값과 극솟값의 합이 최소가 되는 상황을 확인하기 위해서이다. 문제 (2)에서 $A+B$ 가 최소가 되는 θ 를 찾아야 한다. 시뮬레이터의 슬라이더를 조작하여 두 극점의 y 좌표 합이 가장 작아지는 순간이 θ 가 225도일 때임을 시각적으로 먼저 확인한다. 이렇게 이후 진행될 복잡한 대수적 최솟값 계산 과정에서 확신을 가질 수 있게 검증할 수 있다.

셋째, 정적분할 영역을 명확히 인지하기 위해서이다. 문제 (3)에서 구해야 하는 넓이는 극대와 극소 사이의 영역이다. 이 적분 구간을 그래프 상에서 직접 색칠하여 관찰함으로써, 대수적으로 계산해야 하는 적분 구간의 설정이 기하학적으로 어떤 의미를 지니는지 명확히 이해할 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

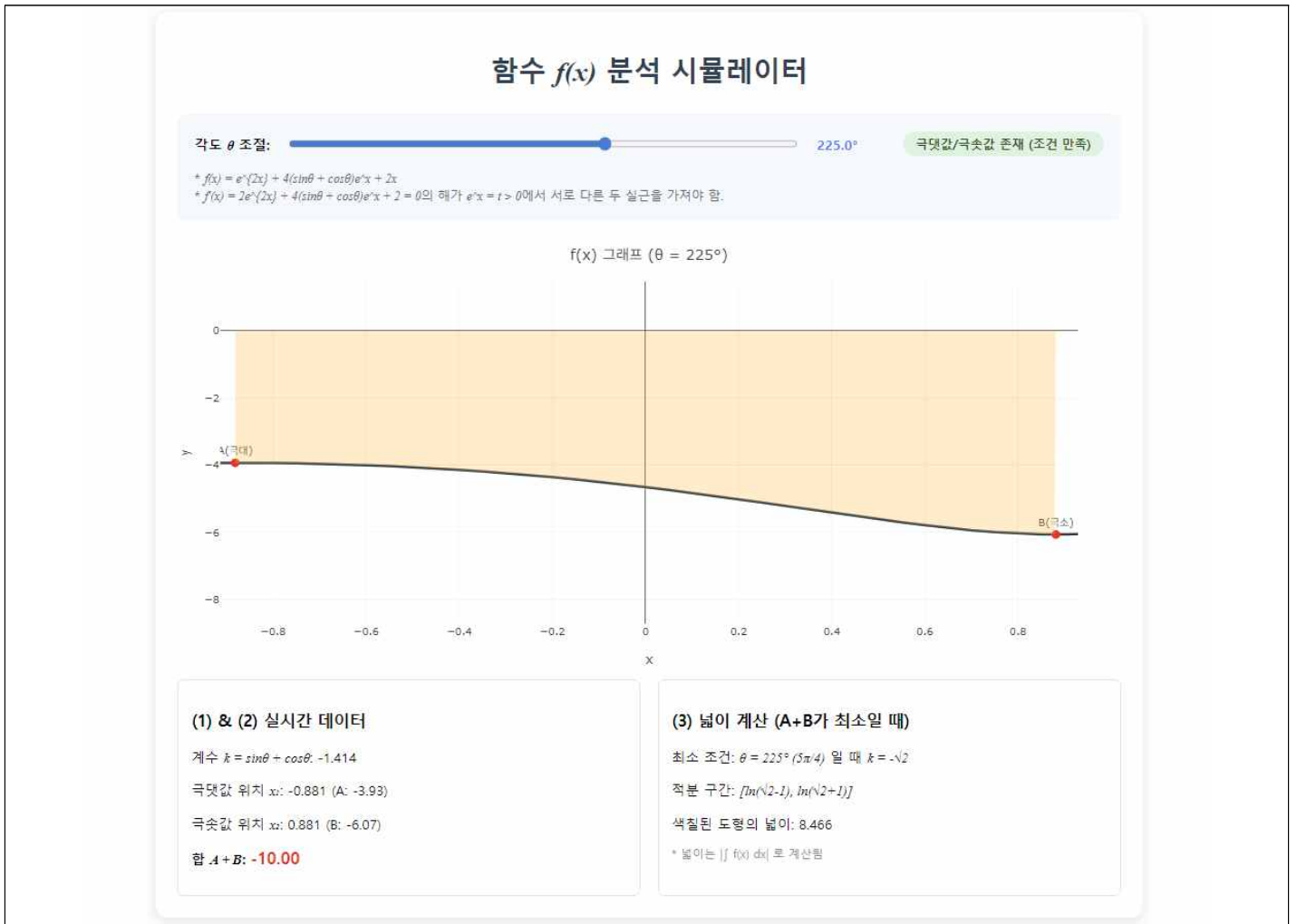
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

(1)에서는 세타에 따라 $f(x)$ 가 어떻게 변하는지 그래프로 표현할 수 있어야 해. 그래야 문제 조건을 파악할 수 있으니까. (2)에서는 (1)에서의 세타 범위에서 어떻게 $f(x)$ 가 변하는지, 극댓값 극솟값은 어떻게 되는지 시뮬레이션해야 해결할 수 있겠지. (3)은 (2)에서의 최소 상황을 구해내고 이때 넓이를 그림으로 나타내 주며 계산해 주어야 해. 이렇게 잘 시뮬레이터를 만들어.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

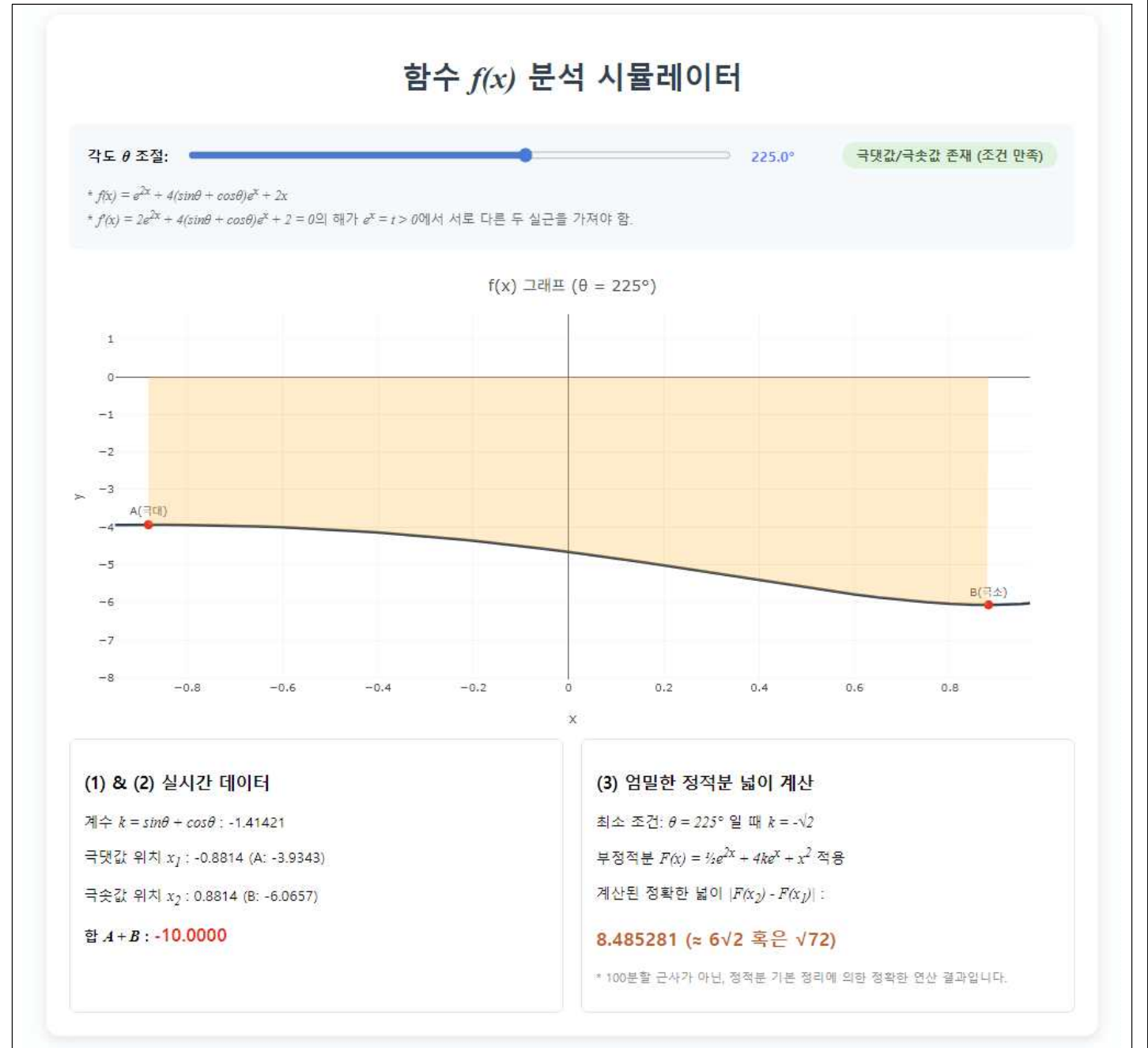
전체적으로 원했던 모습을 잘 구현했지만, 우선 수식 폰트가 깨진 것이 일부 존재하고, 이외에는 아래 한 가지 사항을 개선하고자 한다.

실제로 색칠된 도형의 넓이는 $6\sqrt{2}$ 로 근삿값은 8.485이다. 그러나 시뮬레이터에는 8.466으로 표시된다. 이는 시뮬레이터의 연산 성능상 오차가 발생한 것으로 보인다. 그러나 이것이 문제에서 구하는 중요한 결과인 만큼 계산을 더 적은 오차로 진행할 수 있도록 수정할 것이다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

실제로 결과를 계산하면 최종 색칠된 도형의 넓이는 $\text{root}(72)$ 로 근삿값은 8.485야. 연산 성능상 오차가 발생한 것 같은데 이게 최종 결과인 만큼 이 정도 계산의 오차는 너무 커. 이걸 엄밀하게 계산할 수 있도록 수정해줘. 시뮬레이터에는 8.466으로 계산되었다고 나와. 좀 수식이 깨지는 것 같아..

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 그래프 개형 변화 관찰 (θ 슬라이더 제어)
 - 조작 방법: 화면 상단의 '각도 θ 조절' 슬라이더를 좌우로 드래그함.
 - 기능: 문제 (1)의 상황을 시뮬레이션하며, θ 값에 따라 $f(x)$ 의 그래프가 어떻게 변하는지, 특정 구간에서 극댓값 A와 극솟값 B가 어떻게 생성되는지 직관적으로 관찰할 수 있음.
2. 극값 데이터 및 최솟값 탐색 (실시간 데이터 패널)
 - 조작 방법: 슬라이더를 미세하게 이동시키며 하단의 실시간 데이터 패널 수치를 확인함.
 - 기능: 문제 (2)를 해결하기 위해 두 극값의 합 $A+B$ 가 실시간으로 어떻게 변하는지 확인함. 이를 통해 합이 최소가 되는 225도 순간을 정밀하게 탐색할 수 있음.
3. 정적분 넓이 산출 확인 (넓이 계산 뷰어)
 - 조작 방법: θ 가 225도일 때 활성화되는 그래프의 색칠된 영역과 하단의 정확한 넓이 결과값을 확인함.
 - 기능: 문제 (3)에서 요구하는 두 극점 사이의 면적을 시각적으로 보여줌. 단순 근사가 아닌 엄밀한 해석적 정적분이 적용된 결과값(약 8.485)을 통해 실제 계산한 넓이가 무리수 $6\sqrt{2}$ 가 맞는지 비교 검토가 가능함.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

본 시뮬레이터는 복잡한 초월함수의 개형 변화를 시각적 모형으로 변환하여 풀이 전략을 세우는 데 도움을 주었으나, 수학적 엄밀성 측면에서는 명확한 한계도 존재한다.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 수식으로만 접했을 때는 삼각함수 계수가 지수함수 그래프에 어떤 영향을 미치는지 상상하기 힘들었다. 하지만 시뮬레이터를 통해 θ 가 특정 범위에 진입할 때만 극대와 극소를 뜻하는 굴곡이 생기는 것을 확인한 후, 왜 e^x 를 한 문자로 취급하여 판별식과 양의 실근 조건을 따져야 하는지 그 대수적 이유를 이해할 수 있었다.

둘째, 풀이 결과의 시각적 검토가 가능했다. (3)번 문제에서 부정적분을 직접 연산하여 얻은 $6\sqrt{2}$ 라는 넓이 결과값을 시뮬레이터가 제시한 산출값과 비교했을 때, 완벽하게 일치하는 것을 확인하며 복잡한 적분 계산의 정확성을 확신할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 및 한계점]

시뮬레이터는 결과를 시각적으로 보여주었지만, 그 과정에 대한 논리적 증명을 할 수는 없었다. 예를 들어 $A+B$ 가 최소가 될 때의 적분 구간이 왜 원점을 기준으로 완벽한 대칭을 이루는지, 다항식 항이 어떻게 상쇄되어 적분 수식이 간단하게 정리되는지 등의 대수적 과정은 직접 수식 연산으로 구해야 한다. 또한 초기 시뮬레이터 설계 시 사다리꼴 근사 적분으로 인한 오차가 발생했듯, 컴퓨터 연산 자체의 한계가 존재하여 결과의 엄밀성을 위해서는 해석적 정적분 공식을 코드에 넣어야 하는 제약이 있었다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 시뮬레이터의 한계점을 극복하기 위해, 이번 시뮬레이터 역시 문제 해결에서 방향을 잡는 용도로 사용할 수 있다. 시뮬레이션을 통해 최소가 되는 순간의 θ 값과 대략적인 적분 영역을 시각적으로 먼저 인지한 후, 이를 바탕으로 증명하는 과정을 설계하면 된다. 이렇게 함수의 개형 변화를 예측하고 접근하는 데 시뮬레이터를 이용해 논리적 결론에 도달할 수 있다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

AI는 내가 전달한 프롬프트에 따라서, 추상적인 아이디어를 시뮬레이터로 바로 만들어내는 빠르고 정확한 도구로서의 가치를 제공했다. 3차원 공간에서의 벡터 회전이나 지수함수의 동적 그래프 개형 변화처럼 직접 계산하기엔 힘든 복잡한 모델을 HTML/JavaScript 코드로 빠르게 변환해 주었다. 또한 슬라이더를 조작할 때마다 수천 개의 좌표를 즉각적으로 연산하여 시각화해 줌으로써, 문제 상황을 직관적으로 확인하고 변수 간의 관계를 한눈에 파악할 수 있도록 도와주었다.

그러나 시뮬레이션 결과에 논리적 근거를 부여하고 기술적 한계를 보완하는 것은 나, 인간의 영역이었다. 시뮬레이터에서 관찰된 점 P와 Q의 일치나 $A+B$ 의 최소 상황을 확인한 후, 이를 연립방정식을 풀거나 적분 상황을 파악해 엄밀하게 증명해 나가는 과정은 나의 주도로 이루어졌다. 또한 시뮬레이션의 수치적 오차를 인지하고 정적분 공식을 직접 설계하여 코드를 수정한 것이 AI의 결과물을 검증하는 인간의 비판적 사고가 필수적임을 느끼게 해주었다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

AI와 협업해 시뮬레이터로 구현한 후 접근하니, 가설 설정과 검증을 자연스럽게 해보는 경험이 되었다. 나중에 공학적인 결과물을 내거나, 통계적 분석을 할 때 AI를 활용해 직관적인 모델을 먼저 구축하는 것이 문제 해결의 방향을 잡는 데 도움이 될 수 있음을 배웠다. 또한 비판적으로 AI를 활용하는 능력의 중요성을 체감했다. AI가 주는 결과물을 맹목적으로 수용하는 것이 아니라, 수학적 원리와 전공 지식을 바탕으로 그 정확성을 검토하고 알고리즘을 최적화해 나가는 과정이 매우 중요해질 것이라고 느껴졌다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하며 수학 문제를 시각적이고 동적인 모델링으로 접근하게 되어 재미있었다. 평소에 수학 문제를 풀 때에는 수식 정리를 자주 하게 되고, 개형도 나의 상상 속에서 예측하는 것이 다였는데, 시뮬레이션을 사용하여 문제를 해결하니 확신도 들었다. 또한, 시뮬레이터의 계산 오차를 직접 수식으로 교정하는 과정도 인상 깊었다. 컴퓨터가 어떻게 정적분을 근사하여 계산하는지 직접 확인하게 되어서 신기했다.